

1 Počítačová síť

Počítačová síť je vytvořena za účelem komunikace mezi zařízeními. PC síť je tvořena spojením 2 a více různými prvky (PC, aktivní prvky atd...), tyto prvky nazýváme uzly (node). Mezi těmito prvky je nějaké médium, po kterém komunikují. Začátky PC sahají do Ameriky ARPANET (propojení univerzit) a do armády. Počítačové sítě lze dělit také podle různých vlastníků

2 Dle rozsahu

Rozsah je kritérium, které je vzdálenost jak jsou daleko od sebe koncové od sebe

Video [zde](#)

2.1 LAN

- **Local area network (síť místního rozsahu)** – malý rozsah, rychlá, spolehlivá a levná

2.2 WAN

- **Wide area network (síť velkého rozsahu)** – rozsah není přesně definován např. u koaxiálního kabelu bylo, když se na síti nedala detekovat kolize

2.3 GAN

- **Global area network (síť globálního rozsahu)** – mezi kontinenty, počítané mezi WAN většinou

2.4 PAN

- **Personal area network (síť osobního rozsahu)** – malé většinou bezdrátové

3 Dle media

3.1 Kabel

Nepoužívanější médium v PC sítích, jeho nevýhoda je oproti například Bezdrátu má menší mobilitu a složitější na vybudování infrastruktury, ale má o dost větší rychlosti přenosu a celkovou spolehlivost

- **Metalické** – dají se dělit na dva základní typy
 - **Koaxiální** – tenký a tlustý, kratší rozsah, než TP dnes už se nepoužívá, nahrazeno TP, koaxiální kabel se dnes využívá například na anténu do TV
 - **Kroucená dvoulinka** – dá se rozdělit podle toho, jestli je vyrobena z **lanka** nebo z **drátu**. Složena celkem z **4 páru** (oranžová, hnědá, zelená, modrá). Dá se podle rychlosti rozdělit do **kategorií (CAT, CAT5e (1Gb), CAT5(100Mb), CAT6 (1Gb)** dnes nejpopulárnější tři typy) podle rychlosti. Dále také na stíněnou (**FTP, STP**) anebo nestíněnou **UTP**.
- **Optické** – dají se různě dělit podle materiálu, jádra a podle jeho průměru na **SM (single mode)** a **MM (multi mode)**, dále také podle počtu vláken a podobně velká výhoda o je, že

mají o dost větší dosah oproti metalickému kabelu, který má bez opakovací jen 100 metrů

3.2 Bezdrát

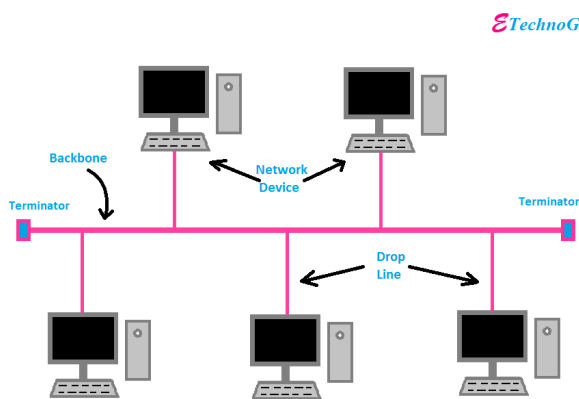
- **Rádío** – Wifi a podobně na principu radiového vysílání 2,4 GHz 5 GHz, bluetooth atd.
- **Světlo** – Infračervené, jako ovladač TV, Li-Fi a podobně

4 Dle topologie

Existují dva typy topologie fyzická (jak jsou ve skutečnosti propojené) a logická (jakým způsobem kolují data). Z topologií úzce souvisí přístupové metody k mediu např. Token je vždy logická topologie Kruhová, aby tato metoda token mohla fungovat

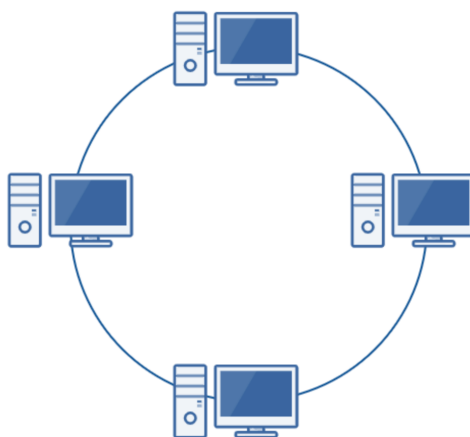
4.1 Tři základní

- 1) **Sběrníková topologie (Bus)** – jedno společné medium všechny stanice připojeny na něj

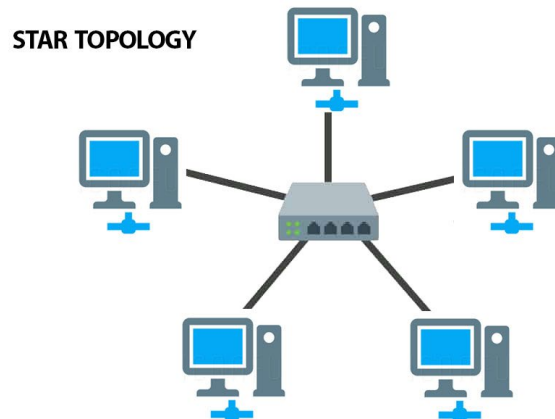


Bus Topology

- 2) **Kruhová topologie (ring)** – všechny stanice propojeny spolu skrz sebe do kruhu



- 3) **Hvězdicová (Hvězdice) topologie (Star)** – všechny stanice jsou připojeny na centrální zařízení koncentrátor (Switch, Hub)

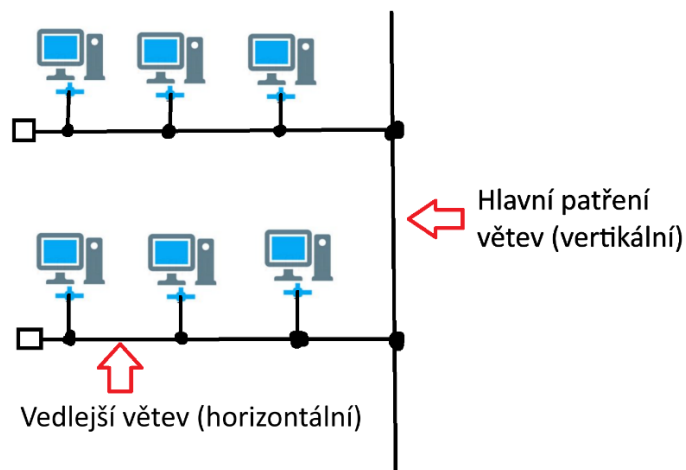


- 4) **Mesh** – každé zařízení je propojené s každým moc se nepoužívá

4.2 Složené topologie

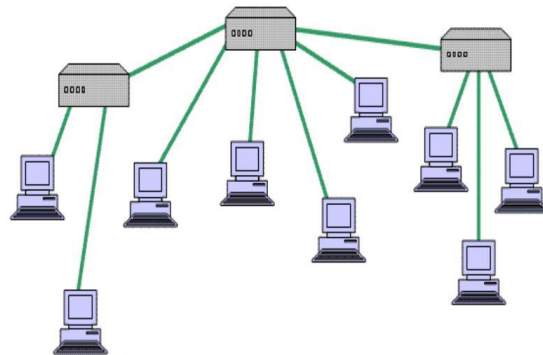
Skládají se z jednoduchých topologií

- 1) **Páteřní (Backbone)** – je složená z sběrnice topologie dělí se na medium převážně koaxiální kabel, který vede jednu hlavní větev a z té se dělí postupně do stran



2) **Stromová (tree)** – spojení více hvězd

Tree topology



4.3 Příklady topologií

- **Ethernet na koaxiálním kabelu** – Fyzická i logická topologie je zde **Sběrníková**
- **Ethernet propojený pomocí Hubů** – Fyzická je zde **Hvězdicová** ale logická **Sběrníková**
- **Ethernet propojený pomocí Switche** – Fyzická je zde také **Hvězdicová** ale logická se nedá dobře určit z důvodu principu funkce switche, který tvoří dvoubodové spoje.
- **Token Ring** – Fyzická i logická je zde **Kruhová**
- **Token Bus** – Fyzická je zde **Sběrníková** a logická **Kruhová**
- **FDDI** – Fyzická a logická je zde **Kruhová**, může se skládat z více kruhů

5 Dle funkce v síti

Toto dělení je určeno podle toho, jak se stanice v síti chovají

5.1 Klient server (služba)

- **Klient** – žádá o službu server
- **Server** – nabízí službu klientům (Je to taky jen PC, jen má speciální OS atd.)

Výhoda této funkce sítě je, že je bezpečnější než Peer-to-peer

5.2 Peer-to-peer

Všechny stanice si jsou rovny, chvíli o službu žádá a pak může zase služby nabízet, takže chvíli se chová jako server a chvíli jako klient

5.3 NOS a identifikace

- **Identifikace** – identifikují se jako někdo
 - **AAA (Authentication, authorization, accounting)**
 - ❖ **Autentizace** – ověření, že klient jsme opravdu my a kdo vlastně jsme, většinou pomocí hesla
 - ❖ **Autorizace** – ověření ze vykonávanou akci můžeme vykonat

❖ **Zpoplatnění** – vykonání služby o kterou bylo žádáno např. síťový tisk

- **NOS**

- Je speciální network OS
 - ❖ Linux např. Redhead, Debian
 - ❖ Windows server
 - ❖ Novell netware

- **Dedikovaný server**

- Je PC upravené tak aby ho bylo možné provozovat jako server. HW tohoto PC se liší podle toho jaký server to má být. Web server 1 jádro 4 GB RAM atd... databáze hodně velké uložště. Pro server je potřeba UPS, vhodné je také mít 2 zdroje Redundantní (nadbytečný) a disky mít v RAID polích pro obnovu dat, když nám selže pevný disk.

OBSAH

1	POČÍTAČOVÁ SÍŤ	1
2	DLE ROZSAHU	1
2.1	LAN	1
2.2	WAN	1
2.3	GAN	1
2.4	PAN	1
3	DLE MEDIA	1
3.1	KABEL	1
3.2	BEZDRÁT	2
4	DLE TOPOLOGIE	2
4.1	TŘI ZÁKLADNÍ	2
4.2	SLOŽENÉ TOPOLOGIE	3
4.3	PŘÍKLADY TOPOLOGIÍ	4
5	DLE FUNKCE V SÍTĚ	4
5.1	KLIENT SERVER (SLUŽBA)	4
5.2	PEER-TO-PEER	4
5.3	NOS A IDENTIFIKACE	4